

Zadanie 8 z informatora maturalnego

Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{6^n + 7^n}$.

① Korzystamy z tw. o trzech ciągach.

$$\sqrt[n]{7^n} \leq \sqrt[n]{6^n + 7^n} \leq \sqrt[n]{7^n + 7^n} = \sqrt[n]{2 \cdot 7^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{7^n} = 7$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 \cdot 7^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 7 \sqrt[n]{2} = 7$$

$$\text{Zatem } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{6^n + 7^n} = 7$$

$$\text{Odp.: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{6^n + 7^n} = 7.$$